良质
All for future

调试技术手册

Motor Debugging Manual

目录

1 电机调试简介.....1
2 注意事项.....2
3 产品使用概述.....3
3.1 通信连接说明.....3
3.2 温度保护说明.....5
3.3 使用电压和电源说明.....5
4 电机模式简介.....7
4.1 MIT 模式.....7
4.2 位置控制模式.....7
4.3 速度控制模式.....9
4.4 力矩控制模式.....9
5 上位机使用.....10
5.1 界面介绍.....10
5.2 四种模式控制.....21
5.3 查看错误码.....27
5.4 参数调整.....29
6 SDK 及例程.....37
6.1 环境要求.....37
6.2 示例.....37
7 通信协议.....42
7.1 驱动协议手册.....42
7.2 驱动 ETHERCAT 协议手册.....42
7.3 驱动 CANOpen 补充手册.....42

修改记录

时间	版本	内容
2025-08-25	V1.1	主要内容编撰

1 电机调试简介

本驱动是对 ODrive 平台的扩展，保留了原有的控制方式，并通过映射机制支持对 ODrive 指令的兼容控制。通过本手册，您可以了解以下四种方式调试良质关节电机：

一、通过 typeC-USB 线搭配自研的上位机调试软件进行调试（**推荐使用**）；

二、通过 typeC-USB 线搭配 odrivetool 命令控制电机（本文不涉及）；

三、使用产品对应的通信协议进行电机调试；

四、使用 SDK 进行脚本化控制。

2 注意事项

本产品使用应该远离强磁环境，否则会影响电机编码器数据，造成电机转动异常！

本产品使用应保证其稳定在 85℃以内，超过 85℃电机会警报，超过电机驱动板温度高于 95℃、电机线圈温度高于 105℃电机会强行宕机，进入待机状态，无法进行控制，待温度正常后恢复正常。

本产品在大扭矩工作状态时，会产生较多热量，注意避免被烫伤。

本产品在调试或工作时，应保证外壳被固定。

请勿自行拆卸本产品，否则会影响产品的正常使用，若私自拆卸则不再享受相应的质保服务。

注意接线牢固，避免接触不良。

冬天天气干燥，注意静电干扰，避免损耗驱动。

3 产品使用概述

3.1 通信连接说明

3.1.1接线方式

电机的电源接口分为两种,不同电机因其体积影响,预制 4 接口和 2 接口,其接口是没 有固定进项和出项设计,及对于 4 接口可以一个接口为电源输入,其余三个接口为电源输出 (不推荐使用),对于两个接口任意一端为电源输入或输出即可,多个电机连接方式可使用 串联方式,供电电源需结合各个电机在不同扭矩下所需电流来进行设计(防止电机扭矩突然 加大导致供电不足,电机重启)。电机具体扭矩、电流等对应信息可向售后索取。



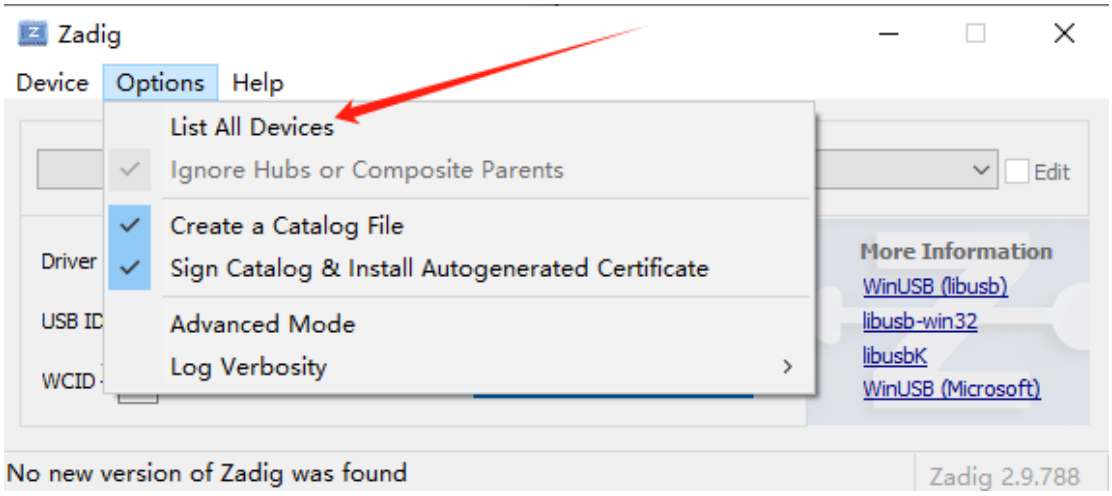
type-C USB 线：USB 线并不能给电机驱动板供电，仅用作传输数据。请注意，有些型号并不支持 type-C，而是定制的 3PIN 数据线，请与售后人员联系如何连接。

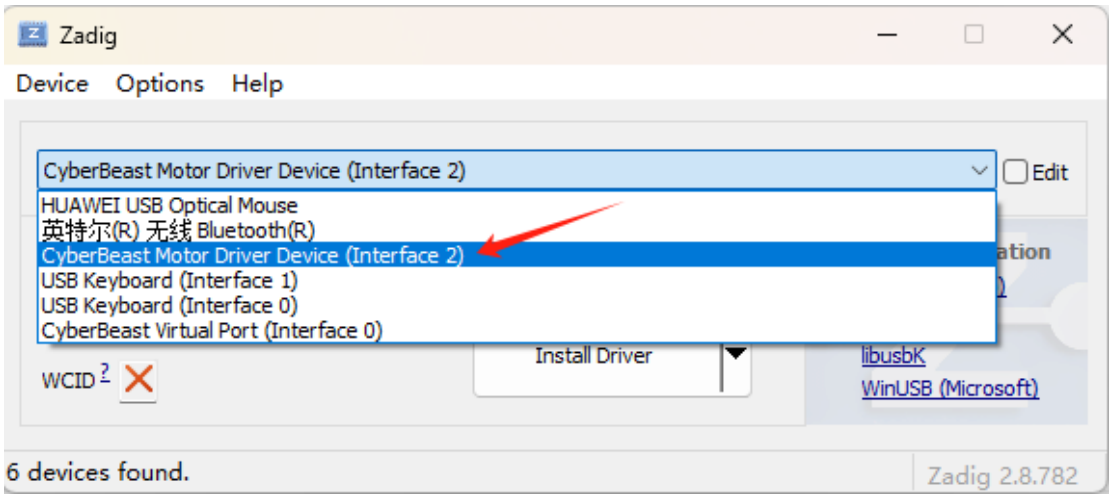
XT30 2+2 电源线：推荐用稳压电源或电池给电机供电。供电电源电流至少要大于 5A，电压不低于 15V，最高 60V，注意用 24V 及以下电源记得在上

位机或者 odrivetool 更改电压下限为 10V 或 8V。

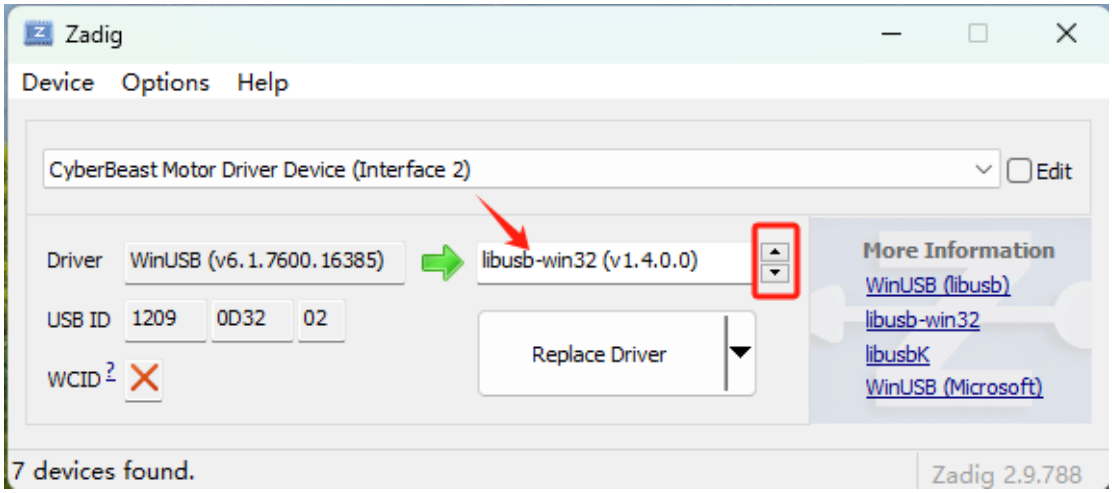
3.1.2USB 驱动安装

进入网站 Zadig - USB driver installation made easy 并下载 USB 驱动工具 Zadig，用 Type-C 数据线将驱动器接入电脑，请事先给驱动器接入电源，USB 并不能给驱动器供电。打开 Zadig，点击"Options"，再点击""电机通过下拉框选择“CyberBeast Motor Driver Device（Interface 2）”





通过点击上下键选择不同的 USB 驱动，请为此接口选择“libusb”驱动版本，并点击“Install Driver”或“Replace Driver”为这个接口安装驱动：



3.2 温度保护说明

电机带有过温保护机制,并且有两个温度监测采集点,一个是测量绕组温度,另一个是 测量驱动 mos 的温度。绕组保护温度起始为 85℃,大于 95℃最高保护温度报错停止转动, 驱动保护温度起始为 75℃,大于 95℃最高保护温度报错停止转动。电机过温保护机制如下:

温度小于起始保护温度时，驱动全功率输出；

温度大于起始保护温度,小于最高保护温度时,驱动输出功率减小,也就是限制输出的 相电流,此时输出的扭矩也会减小,从而减小线圈发热，并在上位机异常框中显示警告；

当温度大于最高保护温度时,电机停转,并报温度过高故障。

当输出端负载过大导致电机堵转或扭矩接近峰值时，绕组会急速升温，可能出现 NTC 无法及时回传数据导致温度保护失效的情况。

3.3 使用电压和电源说明

产品供电接口和电流说明产品供电接口为 XT30 接头,额定电流为 15A, 峰值 30A。供电接口电流对驱动而言为母线电流,电机实际控制时是相电流,因为相电流与 电机力矩成线性关系。若需要获取电机功率、母线电流等状态,可发送相关读

取指令获取。

4 电机模式简介

4.1 MIT 模式

MIT 控制模式通过综合控制位置，速度和力矩来控制电机运动到目标位置，可以下述公式来表示：

$$T_{target} = K_p \times P_{diff} + K_d \times V_{diff} + T_{ff}$$

$$P_{diff} = P_{target} - P_{current}$$

$$V_{diff} = V_{target} - V_{current}$$

其中T_{target}是目标力矩，P_{diff}是位置误差，V_{diff}是速度误差，K_p是位置控制增益，K_d是速度控制增益（或叫阻尼系数），T_{ff}是前馈力矩。

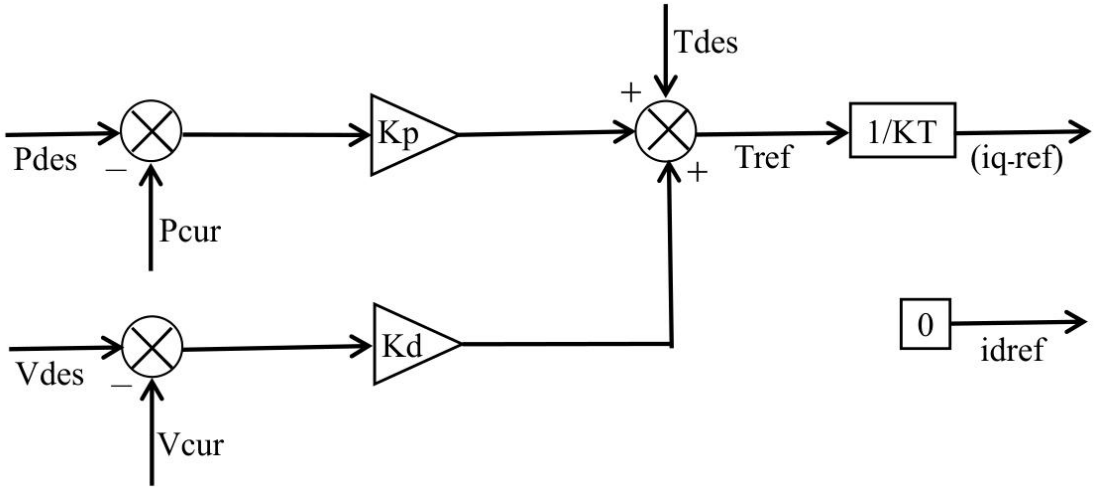


图 4.1

4.2 位置控制模式

4.2.1直接位置控制模式

这是很暴力的控制模式，电机会以全力到达目标位置，电机可能会很容易触发报警，所以我们并不推荐使用。

4.2.2滤波位置控制模式

直接要求电机控制器以最快的速度达到原始设定点可能会导致运动抖动。这是因为控制器使用零阶保持（Zero Order Hold， ZOH）来保持每次发送

命令数据之间的值。即使你正在使用外部源生成的连续轨迹，如果该轨迹以适中的频率发送，ODrive 可能会以一种抖动的方式追逐每个阶梯。你可以使用二阶位置滤波器来平滑轨迹。

调节滤波带宽的一个良好起点是将其设置为与命令发送频率相同的值。例如，如果你以 5Hz 发送位置命令，将滤波带宽设置为 5

位置滤波模式是使用的是二阶位置滤波器，这是一个“积分型滤波器”，如果电机朝着单方向长时间运行累计误差会越来越大，会导致电机无法跟上目标位置，所以**这个模式并不适合长时间单方向运转**。

4.2.3梯形曲线位置控制模式

这个模式可以让用户设置加速度，滑行速度和减速度，来控制电机从一个位置平滑移动到另一个位置。所谓“梯形”是指其速度曲线看起来是梯形，如下图所示，橙色是速度，蓝色是位置：

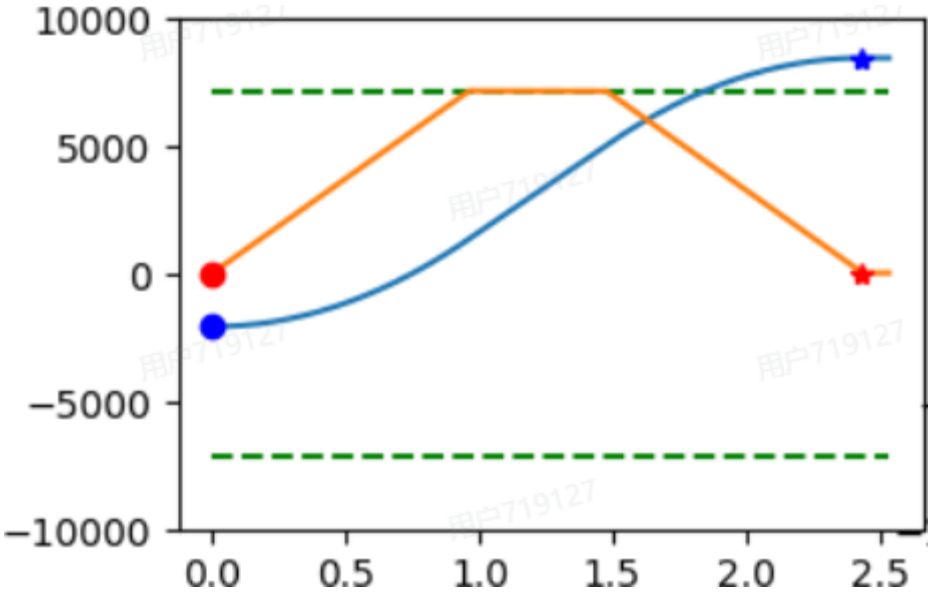


图 4.2

你可以设置梯形速度轨迹的最大规划轨迹速度、最大加速度和最大减速度，所有值都应该设为正数。同时需要注意的是，电流门限和速度门限仍然会在全局起作用，比如，上述滑行速度最大值如果设置为高于系统级别的 vel_limit，则起作用的是全局 vel_limit。

4.3 速度控制模式

4.3.1直接速度控制模式

这种模式是最简单的速度控制，电机会以全力到达目标速度，电机可能会很容易触发报警，所以我们并不推荐使用。

4.3.2斜坡速度控制模式

斜坡速度控制模式是指按照一定斜率来逐步将速度提升到目标值，会比上述直接速度控制更加缓和。通过调整斜率来控制加速度，加速度单位为转子侧的转/秒^2。

4.4 力矩控制模式

4.4.1直接力矩控制

这是最简单的力矩（电流）控制模式，电机会以全力到达目标力矩，电机可能会很容易触发报警

4.4.2斜坡力矩控制

斜坡力矩控制非常类似于斜坡速度控制，斜率的单位是斜率单位转子侧是 Nm/s。

5 上位机使用

5.1 界面介绍

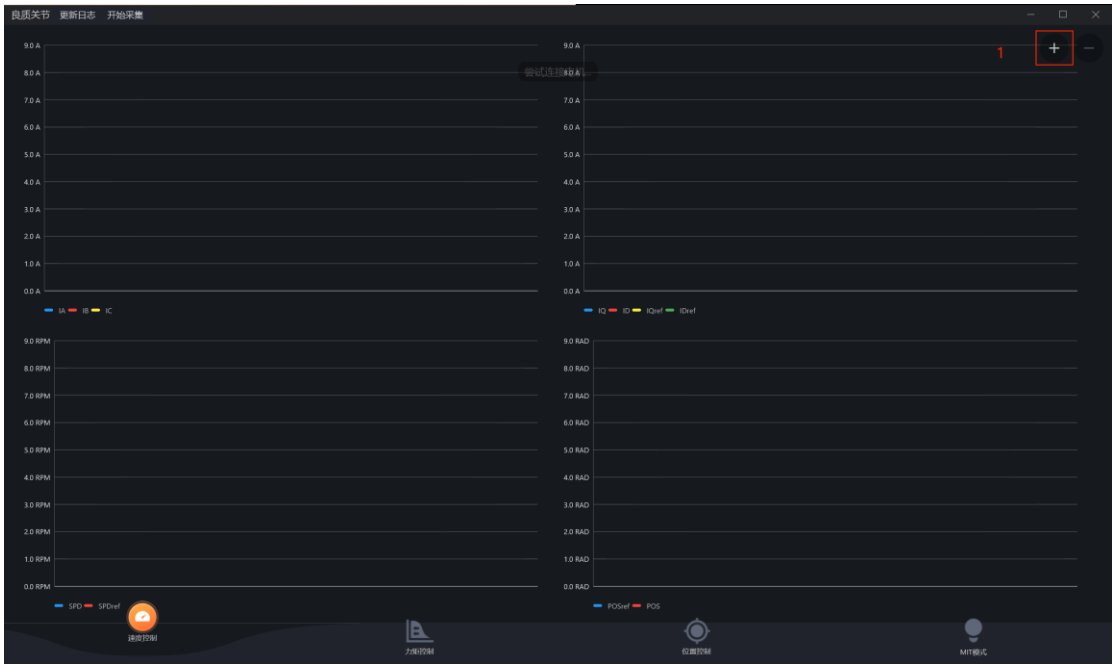


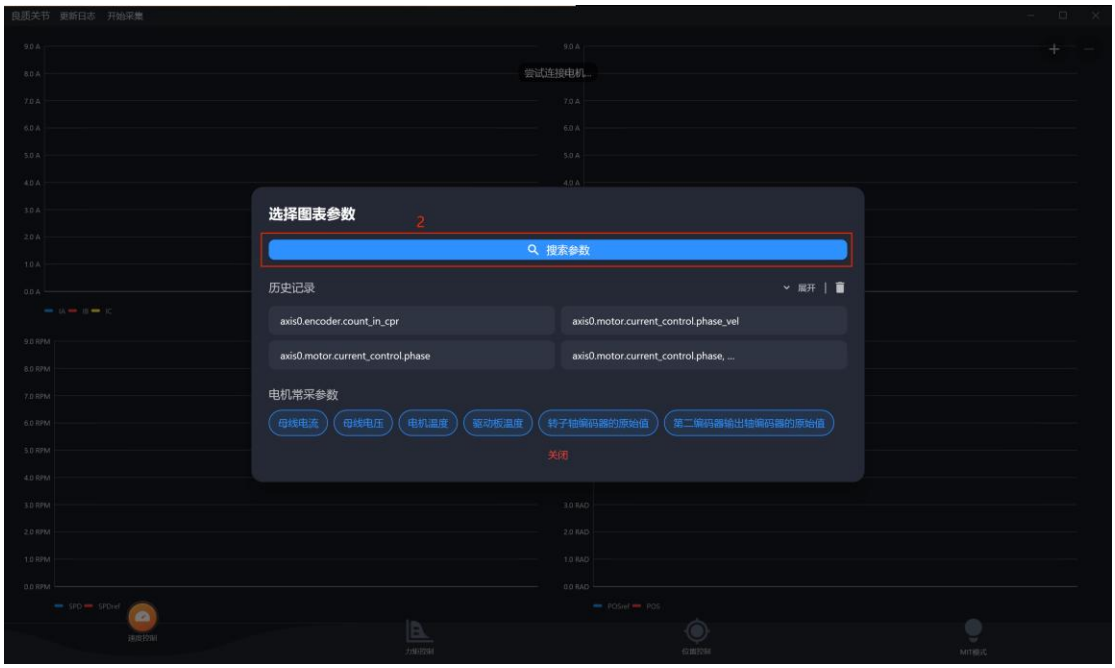
a) 实时波形监控

界面上方展示了多个实时数据波形图，默认包括：

- **三相电流波形（IA、IB、IC）：** 反映电机三相绕组的实际电流。
- **DQ 轴电流（IQ、ID 以及其参考值 IqRef、IdRef）：** 展示电机在电流环控制下的实际电流与目标电流对比。
- **速度曲线（SPD、SPDref）：** 实时速度与目标速度对比，有助于观察速度环性能。
- **位置曲线（EA、MA）：** 反映实际位置与目标位置，便于位置环调试。

可通过电机右上方➕号，搜索需要查看的参数，即可添加监控波形窗口（最多同时打开九个波形窗口）。





b) 中央仪表盘

- **电机转速和转矩显示：**中心仪表盘显示当前转速（RPM）和电机输出转矩（Nm）。
- **角度指示：**显示电机当前位置的角度信息。
- **一键启动按钮：**点击中央“启动电机”按钮可快速开始或停止电机运行。
- **电机运行状态：**左侧显示电机当前的运行模式（如“空闲”状态）。

- **电源监测**：右侧显示当前电机功率和母线电压。

c) 参数配置区

界面底部提供多个按钮，分别进入不同的参数配置页面：

- 电机参数：设置和查看电机相关的基本参数。
- 驱动参数：配置电机驱动器的控制参数，如电流环/速度环 PI 参数等。
- ODrive 参数：针对 ODrive 架构的内部参数管理与调试。
- 调试日志：用于调试过程中查看详细日志输出，便于问题定位。

将窗口最大化后，分别将鼠标移至最左侧和最右侧，会出现参数配置栏和电机控制栏。

5.1.1分享、同步和升级



点击电机参数可以看到三个按钮：

a) 分享



点开分享后我们可以导入当前电机或导入其他电机参数的 json 文件

b) 升级



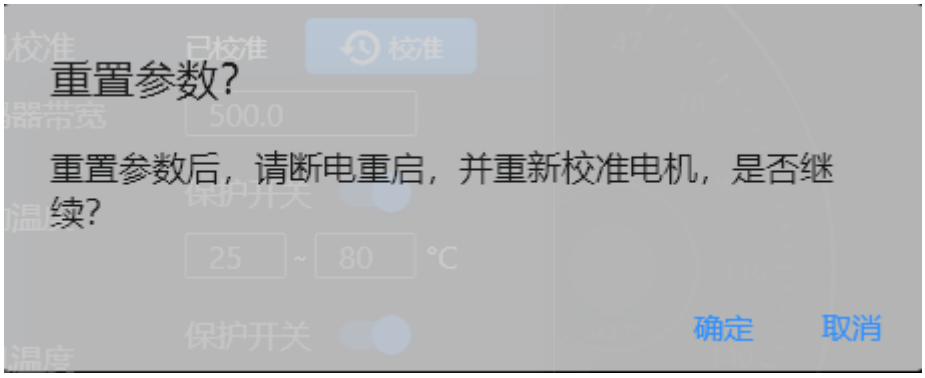
点击升级后电机会进入升级模式（相当于在 odrivetool 进行 odrv0.enter_dfu_mode（））， 上位机会与电机断联，可进行电机固件的烧录。



升级模式有三种：云端升级，本地升级，MCU 厂家软件升级。在跨越版本较多时建议勾选擦除所有配置。

c) 同步

每次进行参数更改后，都需要在空闲状态下点击同步才可保存所写入的参数，断电不丢失。同步后，电机会重启，然后需要等待几秒钟进行电机的重连（odrv0.save_configuration()）。



长按同步按键，会擦除所有配置的参数，恢复默认参数（odrv0.erase_configuration()）。



5.1.2电机参数

点开上图的电机参数图标可以看到如下参数：

参数配置下面那一行字是硬件版本/固件版本号，硬件版本是指自己驱动板的版本号，固件版本是指当前驱动所使用的驱动固件版本号（固件升级可能会使固件版本号不同），如图的硬件版本是 3.8.3，固件版本是 0.5.15。

在此页面下的所有参数更改完配置后，需要在电机处于空闲状态下点击同步保存参数。



对应每个参数的介绍，odrivetool 指令如下：

参数名称	说明	示例值	`odrivetool` 对应字段
极对数	电机的磁极对数（poles / 2）	10	`odrv0.axis0.motor.config.pole_pairs`
减速比	电机输出轴与编码器之间的减速比	9.67	`odrv0.axis0.motor.config.gear_ratio`
母线电压范围	可接受的母线输入电压范围	15 V ~ 64 V	`odrv0.config.dc_bus_undervoltage_trip_level` `odrv0.config.dc_bus_overvoltage_trip_level`

母线电流	电源允许的最大供电电流	20.0 A	`odrv0.config.dc_max_positive_current`
反向母线电流	电源允许的最大反充电流（负数）	-50.0 A	`odrv0.config.dc_max_negative_current`
电机电流	电机允许的最大电流	60.0 A	`odrv0.axis0.motor.config.current_lim`
电机速度	最大电机速度（RPM）	186.14 RPM（输出轴）	`odrv0.axis0.controller.config.vel_limit`（odrivetool 里的单位是转子侧 转/s）
校准电流	电机校准时注入的电流	2.0 A	`odrv0.axis0.motor.config.calibration_current`
电机校准	一键电机校准操作按钮	-	`odrv0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_FULL_CALIBRATION_SEQUENCE`
编码器带宽	编码器滤波带宽设置	500	`odrv0.axis0.encoder.config.bandwidth`

驱动温度保护	驱动器温度保护阈值	25 ~ 80°C	`odrv0.axis0.motor.fet_thermistor.config.enabled = True`
			`odrv0.axis0.motor.fet_thermistor.config.temp_limit_lower`
			`odrv0.axis0.motor.fet_thermistor.config.temp_limit_upper`

电机温度保护	电机温度保护阈值	25 ~ 90°C	`odrv0.axis0.motor.motor_thermistor.config.enabled = True`
			`odrv0.axis0.motor.motor_thermistor.config.temp_limit_lower`
			`odrv0.axis0.motor.motor_thermistor.config.temp_limit_upper`

相间电阻	电机相电阻	0.215 Ω	`odrv0.axis0.motor.config.phas`

			e_resistance
相间电感	电机相电感	0.000090 H	odrv0.axis0.motor.config.phase_inductance
转矩常数	电流转矩转换系数（转子侧）	0.09700 Nm/A	odrv0.axis0.motor.config.torque_constant

5.1.3驱动参数



参数介绍及对应的 odrivetool 的指令如下：

a) 基本参数（控制模式配置）

参数名称	说明	示例值	`odrivetool` 对应字段
控制模式	电机控制类型：位置/速度/电流等	位置模式	`odrv0.axis0.controller.config.control_mode`
输入模式	输入指令类型：位置滤波、步进/方向、模拟等	位置滤波	`odrv0.axis0.controller.config.input_mode`
转动惯量	电机转动部分的惯量（扭矩模式需要）	0.00	`odrv0.axis0.controller.config.inertia`
速度限制	限速是否启用	启用	`odrv0.axis0.controller.config.enable_vel_limit`
力矩链式锁定	开启扭矩控制时是否限速	启用	`odrv0.axis0.controller.config.enable_torque_mode_vel_limit`
最大速度	最大运行速度	186.14 RPM（输出轴）	`odrv0.axis0.controller.config.vel_limit`（odrivetool 里的单位是转子侧 转/s）

b) 电流环

参数名称	说明	示例值	`odrivetool` 对应字段
控制带宽	电流环的带宽，越高越快但可能震荡	1000.0	`odrv0.axis0.motor.config.current_control_bandwidth`
Q 轴限流	电机最大 Q 轴电流	60.0 A	`odrv0.axis0.motor.config.current_lim`
斜坡斜率	电流变化速率限制	1.000 N·m/s	`odrv0.axis0.controller.config.torque_ramp_rate`

c) 速度环

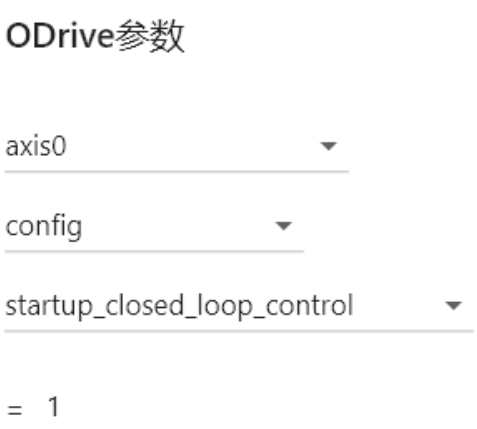
参数名称	说明	示例值	odrivetool 对应字段
KP	比例系数	0.100	odrv0.axis0.controller.config.vel_gain
KI	积分系数	1.000	odrv0.axis0.controller.config.vel_integrator_gain
斜坡斜率	**在速度斜坡模式下**，速度变化限制，加速度	15.000 R/s²	odrv0.axis0.controller.config.vel_ramp_rate

d) 位置环

参数名称	说明	示例值	odrivetool 对应字段
KP	比例增益（用于位置误差）	20.000	odrv0.axis0.controller.config.pos_gain
滤波带宽	滤除位置信号抖动的带宽	10.0	odrv0.axis0.controller.config.input_filter_bandwidth
梯形速度限制	**在位置梯形曲线模式下**，目标速度最大值（位置输入）	100.0 R/s	odrv0.axis0.trap_traj.config.vel_limit
梯形加速度限制	**在位置梯形曲线模式下**，目标加速度最大值	20.0 R/s²	odrv0.axis0.trap_traj.config.accel_limit
梯形减速度限制	**在位置梯形曲线模式下**，目标减速度最大值	20.0 R/s²	odrv0.axis0.trap_traj.config.decel_limit

5.1.4Odrive 参数

上位机展示了电机一些最基本可配置的参数，odrivetool 还有很多参数在电机精灵中并没有展示。我们可以通过在 ODrive 参数这个功能项中，找到 odrivetool 的指令并输入，在 odrivetool 中可以输入的指令这里都可以找到。



例如，设置上述参数可以将电机配置为开机进入闭环工作模式。注意，在这个页面配置完参数后，若需要断电记忆参数，需要在电机处于空闲状态下，点击电机参数—>同步进行参数保存。简单来说，输入后回车点击同步。

5.2 四种模式控制

5.2.1MIT 模式

在电机已校准的状态下，切换表盘到 MIT 模式，点击启动电机，之后在表盘处右击，可以看到能够输入的参数（如下图，从左往右），接下来介绍一下不同使用模式下如何给参数。







a) 位置控制模式

在位置控制模式下，电机输出轴将定位并保持在设定的目标角度。例如，若需将电机输出轴稳定在 60° 的位置，可设置如下运动参数：目标位置 60°，KP 50，KD 1，其余参数（速度前馈和力矩前馈）设置为 0：



b) 速度控制模式

在速度控制模式下，目标是电机输出轴给定的期望速度运行。例如，若需电机输出轴转速在 100RPM，可设置如下运动参数：速度前馈 100RPM，KD 1.5，其余参数（目标位置、速度前馈、力矩前馈和 KP）设置为 0：



c) 扭矩控制模式

在扭矩控制模式下，目标是电机输出轴给定的期望力矩运行。例如，期望电机输出 1Nm 力矩，可设置如下运动参数：力矩前馈设置为 1Nm，其余参数（目标位置、速度前馈、力矩前馈、KP 和 KD）设置为 0：



d) 阻尼模式

阻尼模式常用于实现电机的减速、制动或阻力控制。在该模式下，电机通过输出适当的扭矩，对外部运动施加阻力或制动力，从而达到减速或抑制运动的效果。用户可通过调节输出参数，灵活控制阻尼力或制动力的大小，以适应不同的减速或制动需求。例如，设置参数时令阻尼系数 KD 不为零（如 KD=2），其余参数均设为 0。



发送参数后，电机不会主动转动，但当外部力量带动电机旋转时，电机将产生与转动方向相反的阻抗扭矩。该扭矩大小与转速成正比：转速越高，阻抗扭矩越大。

e) 零扭矩模式

零扭矩模式旨在使电机的输出扭矩保持为零或接近零状态。在该模式下，电机并非完全停止运转，而是主动输出扭矩以抵消自身的摩擦扭矩，从而实现近似“零阻力”的效果。设置时，将所有运动参数均设为 0。发送参数后，电机不会主动转动，但若尝试手动旋转输出轴，可感受到其转动阻力显著低于电机未通电时的机械阻力。



f) 力位混合控制模式

当我们应用在一些机器人上时，上层控制器会给关节电机同时发送期望角度、期望速度和力矩前馈。这时就是力位混合控制。例如，目标位置给 180°，速度给 0，前馈力矩给 0.5Nm，KP 给 15，KD 给 2。这时就是力位混合控制。



5.3 查看错误码

当我们的电机触发报警时，电机会立刻停止运行并且进入空闲状态，如下图所示，我们需要右击红色的异常获取异常码。



System Fault 系统异常，Axis Fault 驱动异常，Motor Fault 电机异常，Encoder Fault 编码器异常，Controller Fault 控制异常

可以对应协议手册异常码去看每个异常码对应的具体异常，可能会有多个异常同时产生，其中会有最根本的异常。

以上图为例，转换成 16 进制：

System Fault: 0x00000002

Axis Fault: 0x00000040

Motor Fault: 0x01000000

Encoder Fault: 0

Controller Fault: 0

类别			
系统异常	0x00000002	DC_BUS_UNDER_VOLTAGE	电源电压过低
	0x00000004	DC_BUS_OVER_VOLTAGE	电源电压过高
	0x00000008	DC_BUS_OVER_REGEN_CURRENT	电源反向（充电）电流过高
	0x00000010	DC_BUS_OVER_CURRENT	电源正向（放电）电流过高

驱动异常	0x00000001	INVALID_STATE	驱动器状态错误
	0x00000040	MOTOR_FAILED	电机异常
	0x00000100	ENCODER_FAILED	编码器异常
	0x00000200	CONTROLLER_FAILED	控制器异常
	0x00001000	MIN_ENDSTOP_PRESSED	低限位触发
	0x00002000	MAX_ENDSTOP_PRESSED	高限位触发
	0x00004000	ESTOP_REQUESTED	紧急停止
	0x00020000	HOMING_WITHOUT_ENDSTOP	回零但没有限位开关
	0x00080000	UNKNOWN_POSITION	无位置信息

电机异常	0x00000002	PHASE_INDUCTANCE_OUT_OF_RANGE	相间电感超出正常范围
	0x00000010	CONTROL_DEADLINE_MISSED	FOC 频率太高
	0x00000080	MODULATION_MAGNITUDE	SVM 调制异常
	0x00000400	CURRENT_SENSE_SATURATION	相电流饱和
	0x00001000	CURRENT_LIMIT_VIOLATION	电机电流过大
	0x00020000	MOTOR_THERMISTOR_OVER_TEMP	电机温度过高
	0x00040000	FET_THERMISTOR_OVER_TEMP	驱动器温度过高
	0x00080000	TIMER_UPDATE_MISSED	FOC 处理不及时
	0x00100000	CURRENT_MEASUREMENT_UNAVAILABLE	相电流采样丢失
	0x00200000	CONTROLLER_FAILED	控制异常
	0x00400000	I_BUS_OUT_OF_RANGE	母线电流超限
	0x00800000	BRAKE_RESISTOR_DISARMED	刹车电阻驱动异常
	0x01000000	SYSTEM_LEVEL	系统级异常
	0x02000000	BAD_TIMING	相电流采样不及时

左键异常码可以清楚异常状态。

5.4 参数调整

5.4.1PID 及不同控制模式调参

下述过程可以为用户调节 PID 参数提供一个参考：

a) 调节速度环方法：

1) 将速度环 vel_integrator_gain 调为 0；
2) 用速度控制模式转动电机，如果转动不平稳，有抖动或震动，减小 vel_gain，直到转动平稳；
3) 接着，每次把 vel_gain 增大 30%左右，直到出现明显的抖动；
4) 此时，将 vel_gain 减小 50%左右，即可稳定。

b) 调节位置环方法：

1) 用位置模式尝试转动电机，如果转动不平稳，有拉动或震动，减小 pos_gain，直到转动平稳；

2) 接着，每次把 pos_gain 增大 30%左右，直到位置控制出现明显的过调（即每次位置控制电机会超出目标位置，然后振荡回到目标位置）；

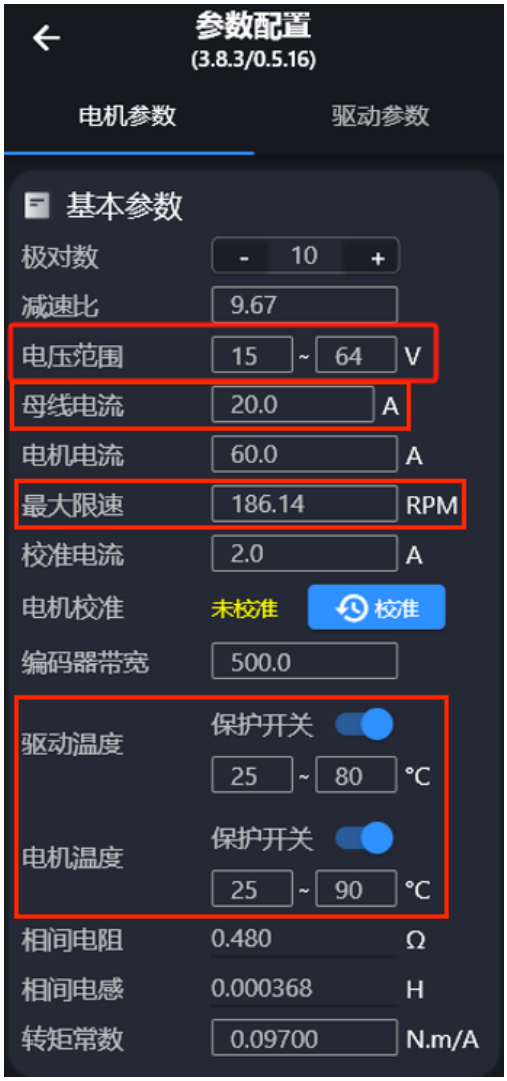
3) 然后，逐渐减小 pos_gain，直到过调现象消失。

在上述几步调整过后，可将 vel_integrator_gain 设置为 0.5*bandwidth*vel_gain，其中 bandwidth 是系统控制带宽。何为控制带宽？比如，从用户设置目标位置，到电机真正到达目标位置的时间为 10ms，则控制带宽就是 100Hz，那么 vel_integrator_gain=0.5*100*vel_gain。

在上述调参过程中，建议使用 5.1 实时绘图工具 中的图形化手段实时查看调参效果，避免肉眼感知的误差。电机运行过程中，PID 调整效果即使作用，“所见即所得”，下图是 PID 参数示意：



5.4.2关键门限



a) 电压门限

如果电机报欠压或者过压的报警，通常都与此门限有关。低电压告警门限（V），默认值为 15V；超电压告警门限（V），默认值 64V。

注意用 24V 及以下电源记得在上位机更改电压下限为 10V 或 8V。否则可能会在使用过程中频繁报欠压错误。

b) 电流门限

如果电机报过流的报警，通常都与此门限有关。若频繁出现过流异常，请将母线电流（odrv0.config.dc_max_positive_current）的参数调整至 200A 来防止电机不必要的过流报警，电机电流

（odrv0.axis0.motor.config.current_lim）最大 80A，默认 60A。

c) 温度保护

驱动上的温度保护是默认开启的，默认值是 75℃～85℃。当温度达到设定范围的下限时，电机开始进行温度保护，电机力矩开始变小；电机温度爬升，越接近温度保护上限时，电机力越小，直至电机停止运行（这个过程并不产生报错）。

只有电机温度急剧上升并超过上限时，电机会因温度产生报错。

d) 速度门限

速度门限是设置电机能达到的最高速度。最大限速中的数值是全局速度限制，下图的开关是是否使能全局速度限制，下面的开关是纯力矩模式下此速度限制是否使能（建议将力矩模式失能开关关闭，否则在堵转时会限制力矩输出）。



5.4.3通信参数

上位机电机参数中可以查看并修改通信参数，修改物理接口、CAN 协议版本及波特率。



用户可配置电机向上位机周期性发送消息，而不用上位机向电机发送请求消息。可通过 odrv0.axis0.config.can 下的一系列配置来打开/关闭周期消息（值为 0 表示关闭，为其他值表示周期时间，单位为 ms），如下表所示：

消息	cmd_id	内容	odrivetool 配置	默认值
Heartbeat	0x01	心跳反馈	`odrv0.axis0.config.can.heartbeat_rate_ms`	100
Get_Encoder_Estimates	0x09	编码器位置速度反馈	`odrv0.axis0.config.can.encoder_rate_ms`	10
Get_Motor_Error	0x03	电机错误反馈	`odrv0.axis0.config.can.motor_error_rate_ms`	0
Get_Encoder_Error	0x03	编码器错误反馈	`odrv0.axis0.config.can.encoder_error_rate_ms`	0
Get_Controller_Error	0x03	控制错误反馈	`odrv0.axis0.config.can.controller_error_rate_ms`	0
Get_Iq	0x14	Q 轴电流	`odrv0.axis0.config.can`	0

		反馈	`.iq_rate_ms`	
Get_Thermistor_Temperature	0x15	温度反馈	`odrv0.axis0.motor.motor_thermistor.temperature` `odrv0.axis0.motor.fet_thermistor.temperature`	0
Get_Bus_Voltage_Current	0x17	母线电压电流反馈	`odrv0.axis0.config.can.bus_vi_rate_ms`	0

出厂时，前两种周期消息默认打开，所以当用户监控 CAN 总线时，会看到两种消息以设定周期进行广播。可在上位机的 odrive 参数中找到相关参数，键入 0 并同步保存来关闭。

驱动器 ID 是总线唯一的，范围是 0～63。如果用户有多台电机串联在总线上，则需要给每台电机设置不同的 ID。用户可以通过 USB 或总线方式修改 ID。

a) 获取详细错误信息

- Heartbeat

  CMD ID: 0x001（电机主机）

起始字节	名称	类型	说明
0	Axis_Error	uint32	驱动异常码（odrv0.axis0.error）
4	Axis_State	uint8	驱动器状态（odrv0.axis0.current_state）
5	Flags	uint8	bit0：电机异常位（odrv0.axis0.motor.error 是否为 0） bit1：编码器异常位（odrv0.axis0.encoder.error 是否为 0） bit2：控制异常位（odrv0.axis0.controller.error 是否为 0） bit3：系统异常位（odrv0.error 是否为 0） bit7：odrv0.axis0.controller.trajectory_done，即位置曲线是否执行完毕
6	Reserved	uint8	保留
7	Life	uint8	周期消息的生命值，每一个心跳消息加 1，范围 0-255，如果此生命值不连续，表示心跳消息丢失，即通信不稳。

在协议手册中搜索“heartbeat”可以查看 CAN 心跳帧的详细说明。心跳帧中包含了设备当前的状态信息（如下图），用于快速判断是否存在异常。其中，byte5（Flags）用于标识当前设备的状态或故障类型，可作为初步判断依据；byte0（Axis_Error）记录了轴级别的错误码，对排查问题也有帮助。需要注意的是，这些错误信息通常只能指出问题的表象，真正的故障原因还需结合 Flags 中的提示，进一步查看对应的详细错误（Get_Error，如下图）说明进行分析。

- Get_Error

  CMD ID: 0x003（电机主机）

  输入（主机电机）：

起始字节	名称	类型	说明
0	Error_Type	uint8	0：获取电机异常 1：获取编码器异常 3：获取控制异常 4：获取系统异常

例如，Flags 为 0x82，转换为二进制是 1000 0010，说明出现编码器异常（bit7 是位置梯形曲线是否执行完成的标志位，并不参与异常），这个时候需要根据功能码为 0x03 Get_Error 获取详细的编码器异常，如上图说明书截图。

向功能码为 0x03 发送 01 后，获得详细的编码器异常如下图。

序号	传输方向	系统时间	时间间隔(ms)	ID号(hex)	帧类型	帧格式	长度	数据(hex)
0	发送	15:03:02.099	517908	3	标准帧	数据帧	8	01 00 00 00 00 00 00 00
1	接收	15:03:02.107	10352	3	标准帧	数据帧	8	02 00 00 00 00 00 00 00

0x00000002，我们找到协议手册的异常码，对应编码器异常。

			或磁钢不稳）
编码器异常	0x00000001	UNSTABLE_GAIN	编码器带宽过高
	0x00000002	CPR_POLEPAIRE_MISMATCH	CPR 和极对数不匹配
	0x00000004	NO_RESPONSE	编码器无响应
	0x00000400	SEC_ENC_COM_FAIL	第二编码器通信错误

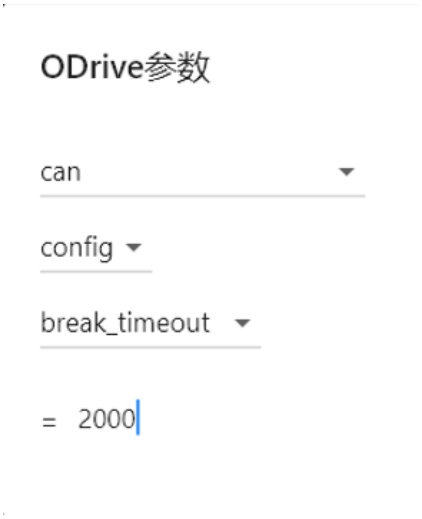
这个异常通常是电机驱动配置的极对数和电机实际的极对数不匹配，往往发生在电机校准过程中发生。

每次发生异常可能有多个异常发生，需要对应全所有异常码，才可判断出电机异常的根本原因。至此，CAN 获取电机异常码的过程结束。

b) 通信超时停止

CAN 上目前有通信超时停止功能，可以实现的效果：从第一次发送 CAN 指令开始，CAN 通信间断超过设定时间会报电机异常，需要恢复通信且清除这个报错，电机才可正常运行。例如，假设设定为 2000（单位 ms），从电机第一次接收到 can 通信指令到第二次电机接收到指令间隔超过 2000ms，电机产生报错。

参数默认为 0 关闭，设置值单位为 ms，设置后指令即生效





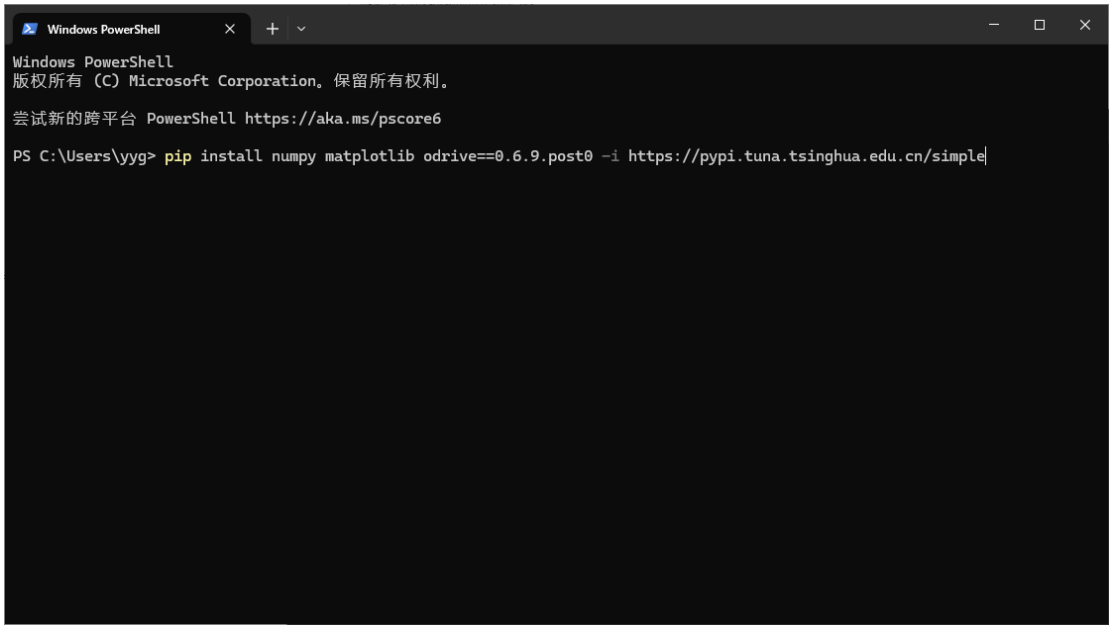
6 SDK 及例程

6.1 环境要求

A) 安装 python3

B) 安装 odrivetool 及相关库

打开终端，类似如下图的页面，然后执行之后的指令




```
Python
pip install numpy matplotlib odrive==0.6.9.post0 -
i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

6.2 示例

a) 实战：上电校准

```
Python
import odrive
import time

odrv0 = odrive.find_any()
odrive.utils.dump_errors(odrv0)
odrv0.clear_errors()
odrv0.axis0.requested_state=odrive.utils.AxisState.MOTOR_
```

```
CALIBRATION
time.sleep(5)
while (odrv0.axis0.current_state!=1):
time.sleep(0.5)
odrive.utils.dump_errors(odrv0)
odrv0.axis0.requested_state=odrive.utils.AxisState.ENCODE
R_OFFSET_CALIBRATION
time.sleep(6)
while (odrv0.axis0.current_state!=1):
time.sleep(0.5)
odrive.utils.dump_errors(odrv0)
odrv0.axis0.motor.config.pre_calibrated=1
odrv0.axis0.encoder.config.pre_calibrated=1
odrv0.save_configuration()
```

a) 实战：速度控制

```
Python
import odrive
import time

odrv0 = odrive.find_any()
odrv0.axis0.controller.config.control_mode=odrive.utils.C
ontrolMode.VELOCITY_CONTROL
odrv0.axis0.controller.config.input_mode=odrive.utils.Inp
utMode.VEL_RAMP
odrv0.axis0.controller.config.vel_ramp_rate=50
odrv0.axis0.requested_state=odrive.utils.AxisState.CLOSED
_LOOP_CONTROL
odrv0.axis0.controller.input_vel=15
odrive.utils.dump_errors(odrv0)
time.sleep(5)
odrv0.axis0.controller.input_vel=0
```

a) 实战：位置控制

```
Python
import odrive

odrv0 = odrive.find_any()
odrv0.axis0.controller.config.control_mode=odrive.utils.C
```

```
ontrolMode.POSITION_CONTROL
odrv0.axis0.controller.config.input_mode=odrive.utils.Inp
utMode.POS_FILTER
odrv0.axis0.requested_state=odrive.utils.AxisState.CLOSED
_LOOP_CONTROL
odrv0.axis0.controller.input_pos=10
```

a) 实战：数据采集

用户在研发集成过程中，经常需要采集电机运行的数据，比如采集电压电流变化，位置速度变化等等，Python SDK 集成了强大的数据抓取能力，可以用简单的脚本实现海量运行数据抓取，让研发和集成变得更加简单。

上面的代码是在上一个位置控制实例的基础上，增加了实时位置和电流数据抓取的功能，并将数据保存成一个 csv 文件。

其中进行 BulkCapture 的语句中，data_rate 代表采样频率，单位是 hz，duration 代表采样时间，单位是秒，其中的 lambda 表达式可以插入任何的数学运算，以方便数据分析。

```
Python
import odrive
import numpy as np
import time
import math
from odrive.utils import BulkCapture

# 查找并连接到 ODrive 设备
odrv0 = odrive.find_any()
print("连接成功")

# 设置控制模式和输入模式
odrv0.axis0.controller.config.control_mode =
odrive.utils.ControlMode.POSITION_CONTROL
odrv0.axis0.controller.config.input_mode =
odrive.utils.InputMode.POS_FILTER
print("进入位置环，位置滤波模式")

# 启动电机
odrv0.axis0.requested_state =
```

```
odrive.utils.AxisState.CLOSED_LOOP_CONTROL
print("启动电机")

# 使用 BulkCapture 来捕获数据（捕获 iq 电流和位置信息）
cap = BulkCapture(

lambda :[odrv0.axis0.motor.current_control.Iq_measured,
odrv0.axis0.encoder.pos_estimate],  # 传递数据捕获的函数
    data_rate=200,    # 200Hz 采样频率
    duration=15       # 总共 15 秒的采样时间
)
print("抓取实时位置和电流信息")

# 旋转电机到位置 0，并停留 3 秒
odrv0.axis0.controller.input_pos = 0
print("尝试位置环，旋转电机到位置 0")
while not math.isclose(odrv0.axis0.encoder.pos_estimate,
odrv0.axis0.controller.input_pos, rel_tol=0.08,
abs_tol=0.08):
    time.sleep(0.01)
time.sleep(3)

# 旋转电机到位置 10，并停留 3 秒
odrv0.axis0.controller.input_pos = 10
print("尝试位置环，旋转电机到位置 10")
while not math.isclose(odrv0.axis0.encoder.pos_estimate,
odrv0.axis0.controller.input_pos, rel_tol=0.08,
abs_tol=0.08):
    time.sleep(0.01)
time.sleep(3)

# 旋转电机到位置-10，并停留 3 秒
odrv0.axis0.controller.input_pos = -10
print("尝试位置环，旋转电机到位置-10")
while not math.isclose(odrv0.axis0.encoder.pos_estimate,
odrv0.axis0.controller.input_pos, rel_tol=0.08,
abs_tol=0.08):
    time.sleep(0.01)
time.sleep(3)
```

```
# 停止电机
odrv0.axis0.requested_state = odrive.utils.AxisState.IDLE
print("旋转结束")

# 获取捕获的数据
cap.event.wait()
print(cap.data)
data = cap.data  # 获取捕获到的数据
np.savetxt("D:/test.csv", data, delimiter=',')
print("数据已保存到 test.csv")
```

7 通信协议

详见以下三份文档：

7.1 驱动协议手册



驱动协议手册.pdf

7.2 驱动 ETHERCAT 协议手册



驱动 ETHERCAT 协议.pdf

7.3 驱动 CANOpen 补充手册



驱动CANOpen补充手册.pdf